UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

Agile, Scrum e Kanban

Nel 2001 diciassette sviluppatori scrissero un manifesto di poche righe che ha cambiato il modo di lavorare di milioni di team. Oggi lo proviamo anche noi.

PER COMINCIARE

Nei lavori di gruppo, che cosa va storto più spesso?

SONDAGGIO

- **A** Uno fa tutto, gli altri guardano
- **B** Ci riduciamo all'ultimo giorno
- **C** Non sappiamo chi fa che cosa
- **D** Cambiamo idea a metà strada

SNOWBIRD, UTAH, FEBBRAIO 2001

Dalla cascata all'agilità

- Anni '90: molti progetti seguono processi pesanti, con montagne di documenti e mesi prima di vedere il software.
- Nel frattempo i requisiti cambiano: quando il prodotto arriva, non serve più.
- 17 sviluppatori si incontrano in una località sciistica dello Utah e firmano il **Manifesto per lo sviluppo agile del software**.

4

valori

12

principi

Tutto il testo sta in una pagina web: agilemanifesto.org

IL MANIFESTO AGILE

Quattro scelte di priorità

Diamo più valore a…	…che a
Individui e interazioni	processi e strumenti
Software funzionante	documentazione esaustiva
Collaborazione con il cliente	negoziazione dei contratti
Rispondere al cambiamento	seguire un piano

> Ogni riga è una **scelta di priorità**, non un divieto: quando le due cose sono in conflitto, vince quella a sinistra.

LEGGERE FINO IN FONDO

La frase che molti dimenticano

> **Pur riconoscendo il valore delle voci a destra, diamo più valore a quelle a sinistra.**

Manifesto per lo sviluppo agile del software, firmato da 17 sviluppatori, Snowbird (Utah), 2001

"La nostra massima priorità è soddisfare il cliente rilasciando software di valore, presto e con continuità."

"Il software funzionante è la principale misura di progresso."

QUIZ A TRABOCCHETTO

"Agile" vuol dire niente piani e niente documentazione?

QUIZ

A Sì, il Manifesto dice di non scrivere documentazione

B Sì: si pianifica solo il primo giorno, poi si improvvisa

C No: piani e documenti servono, ma contano meno del software funzionante e del cambiamento

D No, ma i documenti li deve scrivere il cliente

SCRUM

Una squadra di rugby che avanza insieme

Product Owner

Rappresenta il cliente. Decide che cosa conta di più e ordina il Product Backlog.

Scrum Master

Allenatore del team: fa rispettare Scrum e rimuove gli ostacoli. Non è il capo.

Developers

Chi costruisce l'incremento: programmatori, grafici, tester. Si organizzano da soli.

Un team Scrum di solito ha al massimo 10 persone. Il nome viene dalla "mischia" del rugby.

GLI EVENTI DI SCRUM

Lo sprint: da 1 a 4 settimane, sempre uguale

Sprint Planning

Che cosa facciamo e perché: nasce lo Sprint Backlog.

Daily Scrum

15 minuti ogni giorno, in piedi: avanzamento e ostacoli.

Sprint Review

Si mostra l'incremento al cliente.

Retrospettiva

Come possiamo lavorare meglio?



PUZZLE

Metti in ordine uno sprint

1. Retrospettiva: il team decide che cosa migliorare
2. Il Product Owner ordina il Product Backlog
3. Sprint Planning: il team sceglie gli elementi dello sprint
4. Sprint Review: l'incremento viene mostrato al cliente
5. Comincia lo sprint successivo
6. Ogni giorno il team si allinea nel Daily Scrum

La user story: un bisogno visto dall'utente

Lo schema

Come <ruolo> voglio <obiettivo> per <beneficio>

Esempio: l'app della gita

Come **organizzatore** voglio **calcolare la quota a testa** per **comunicarla subito alle famiglie**.

Criteri di accettazione

900 € di pullman, 25 studenti, ingresso 12 € → quota 48 €. Con 0 partecipanti: messaggio di errore.

AL COMPUTER · 15 minuti · a coppie

Il backlog dell'app della gita

1. Apri Writer o Google Documenti; crea una tabella: **N.**, **User story**, **Criteri di accettazione**, **Punti**.
2. Scrivi 6 user story con lo schema "Come… voglio… per…", da ruoli diversi: studente, genitore, docente.
3. Per ognuna scrivi almeno un criterio di accettazione con un esempio concreto.
4. Stimate insieme i punti (1, 2, 3, 5, 8) mostrando le dita nello stesso momento.
5. Ordinate le righe dalla più importante. Salva come **backlog-gita.odt**.

Controllo: ogni storia ha un ruolo, un obiettivo e un beneficio; nessuna descrive la tecnica ("voglio un database"); la prima riga è quella senza cui l'app non serve.

PUZZLE

Abbina ogni termine di Scrum

Product Owner	---	Il prodotto funzionante alla fine dello sprint
Scrum Master	---	Decide l'ordine di priorità del backlog
Developers	---	Costruiscono l'incremento e si organizzano da soli
Product Backlog	---	Aiuta il team a lavorare bene e toglie gli ostacoli
Sprint Backlog	---	Elenco ordinato di tutto ciò che il prodotto potrà fare
Incremento	---	Gli elementi scelti per lo sprint in corso, con il piano

AL COMPUTER · 20 minuti

Una user story diventa codice

1. Apri **onlinegdb.com**, scegli Java. Importa `java.util.Scanner`.
2. Leggi da tastiera il costo del pullman, il numero di partecipanti e il costo dell'ingresso.
3. Se i partecipanti sono 0 o meno, stampa `Numero di partecipanti non valido`.
4. Altrimenti calcola e stampa la quota: pullman diviso partecipanti, più l'ingresso.
5. Prova i due criteri di accettazione della storia. Salva come **QuotaGita.java**.

Controllo: con 900, 25 e 12 stampa una quota di `48.0`; con 0 partecipanti stampa il messaggio di errore e non va in crash.

KANBAN

Il lavoro a colpo d'occhio

Da fare	In corso · max 2	Fatto
Programma della gita	Calcolo della quota	Login con account scuola
Lista di chi ha pagato	Grafica della home	
Autorizzazione online		

- **Kanban** in giapponese vuol dire "cartellino": nasce alla Toyota negli anni '50 per la produzione di auto.
- Regola chiave: il **limite WIP** (work in progress), il massimo di attività "in corso" insieme.

SFIDA A SQUADRE · CARTA E POST-IT

Il volantino della gita in 10 minuti

1. Squadre da 4. Sul banco tracciate 3 colonne: Da fare, In corso (max 2), Fatto.
2. Scrivete un post-it per ogni attività: titolo, disegno, orari, costi, cosa portare, revisione finale.
3. Si può spostare in "In corso" solo se c'è posto. Per andare in "Fatto" un compagno deve controllare.
4. Allo scadere fotografate la board e il volantino.

⏱ 10:00

Vince la squadra con più post-it in "Fatto" e un volantino che rispetta tutto.

METTITI ALLA PROVA

5 attività "In corso", nessuna finita. Che cosa suggerisce Kanban?

QUIZ

A Iniziare altre attività, così nessuno resta fermo

B Non iniziare niente di nuovo e aiutarsi a finire quelle aperte

C Allungare lo sprint di una settimana

D Aggiungere una colonna "Quasi fatto"

AL COMPUTER · 15 minuti

Il burndown chart dello sprint

1. Apri Calc o Google Fogli. In A1 **Giorno**, in B1 **Ideale**, in C1 **Reale**.
2. Da A2 ad A12 i giorni da 0 a 10. In B2 `=40-4*A2` e trascina fino a B12.
3. Da C2 a C12 i punti rimasti: 40, 40, 36, 33, 33, 27, 22, 18, 11, 6, 0.
4. Seleziona A1:C12 e inserisci un grafico a **linee**, con la colonna A come etichette.
5. Sotto il grafico scrivi in una frase come è andato lo sprint. Salva come **burndown.ods**.

Controllo: la linea ideale scende dritta da 40 a 0. Al giorno 5 l'ideale vale 20, il reale 27: il team era in ritardo, ma ha chiuso lo sprint.

A CONFRONTO

Scrum o Kanban?

	Scrum	Kanban
Ritmo	Sprint di durata fissa	Flusso continuo
Ruoli	Product Owner, Scrum Master, Developers	Nessun ruolo obbligatorio
Cambiamenti	Di solito allo sprint successivo	In qualsiasi momento
Si misura con	Burndown, punti per sprint	Tempo di attraversamento, limiti WIP



BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il Manifesto agile è stato firmato nel _____.

In Scrum chi ordina il Product Backlog è il Product _____.

La riunione quotidiana di 15 minuti si chiama Daily _____.

In Kanban il numero massimo di attività in corso si chiama limite _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Manifesto agile 2001: 4 valori, 12 principi
- Agile non vuol dire senza piani: si pianifica spesso
- Scrum: 3 ruoli, sprint, Daily, Review, Retrospettiva
- User story con criteri di accettazione
- Kanban: lavoro visibile e limite WIP
- Burndown: quanto manca, giorno per giorno

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.